ETSE

LICENCE 3

linux

Rapport fin de semestre

Responsable

BASSINGA dylan
SY oumou
M.Simon emanuel

Mr LO

2025/2026

Sommaire : Supervision Unifiée (Zabbix, Prometheus & Grafana)

I. Introduction et Objectifs

- **1.1. Contexte technique : Présentation du serveur dylan-VMware-Virtual-Platform.**
- **1.2. Problématique : Comment centraliser le monitoring d'état et les métriques de performance ?**
- **1.3. Objectifs : Convergence de Zabbix et Prometheus vers une interface unique.**

II. Composantes de la Stack d'Observabilité

- **2.1. Zabbix : Rôle dans le monitoring de disponibilité (Up/Down) et gestion des alertes.**
- **2.2. Prometheus : Spécialisation dans les métriques haute fidélité (séries temporelles).**
- **2.3. Grafana : Moteur de visualisation et agrégateur de sources de données.**

III. Mise en Œuvre de Prometheus

- **3.1. Installation et déploiement : Création de l'utilisateur système et binaires.**
- **3.2. Configuration du moteur : Paramétrage du fichier prometheus.yml et des intervalles de scrape.**
- **3.3. Gestion du service : Automatisation via Systemd pour la persistance au démarrage.**

IV. Collecte des Métriques Système (Node Exporter)

- **4.1. Installation de l'agent : Déploiement du Node Exporter sur la VM.**
- **4.2. Flux de données : Analyse du flux sur le port 9100 et exposition des métriques CPU/RAM/Disque.**

V. Intégration et Visualisation sous Grafana

- **5.1. Configuration des Data Sources :**
  - **Connexion à l'API Zabbix JSON-RPC.**
  - **Connexion locale à l'instance Prometheus (port 9090).**
- **5.2. Création de Tableaux de Bord (Dashboards) :**
  - **Superposition des graphiques d'état (Zabbix) et de performance (Prometheus).**
  - **Mise en place de variables dynamiques pour le filtrage.**

VI. Sécurisation de la Plateforme de Monitoring

- **6.1. Sécurité réseau : Configuration des ports via UFW (3000, 9090, 10050).**
- **6.2. Contrôle d'accès : Authentification et isolation des services.**

VII. Conclusion et Bilan Technique

- **7.1. Avantages de la solution unifiée.**
- **7.2. Évolutivité : Possibilité d'ajout d'alertes via Alertmanager.**

Serveur : `dylan-VMware-Virtual-Platform` **Objectif :** Combiner la puissance du monitoring d'état (Zabbix) et des métriques de performance (Prometheus) au sein d'une interface de visualisation unique (Grafana).

---

1. Architecture de la Solution

L'intérêt de cette "Trinité" est la complémentarité :

- **Zabbix :** Gestion des alertes, inventaire matériel et surveillance de l'état des services (Up/Down).
- **Prometheus :** Collecte de métriques haute performance (Time Series) via un modèle "Pull".

- **Grafana :** Tableau de bord centralisé interrogeant les deux bases de données simultanément.

2. Installation de Prometheus zabbix,grafana

Prometheus a été installé manuellement pour garantir la version la plus stable sur l'environnement VMware.

```
root@dylan-VMware-Virtual-Platform:/home/dylan# # 1. Création de l'utilisateur système
sudo useradd --no-create-home --shell /bin/false prometheus

# 2. Déploiement des binaires
cd /tmp
wget https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v2.45.0/prometheus-2.45.0.linux-amd64.tar.gz
tar -xvf prometheus-2.45.0.linux-amd64.tar.gz
sudo cp prometheus-2.45.0.linux-amd64/prometheus /usr/local/bin/
sudo chown prometheus:prometheus /usr/local/bin/prometheus

# 3. Lancement du service via Systemd
sudo systemctl enable --now prometheus
```

Grafana

```
dylan@dylan-VMware-Virtual-Platform:~$ # Ajout de la clé GPG et du dépôt Grafana

sudo apt-get install -y apt-transport-https software-properties-common wget
wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
echo "deb https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable main" | sudo tee /e
tc/apt/sources.list.d/grafana.list

# Installation
sudo apt-get update
sudo apt-get install grafana-enterprise -y

# Lancement et activation au démarrage
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now grafana-server
```

zabbix

```
oot@dylan-VMware-Virtual-Platform:/home/dylan# # Téléchargement du dépôt Zabbix (version 6.0 LTS pour Ubuntu 22.04)
get https://repo.zabbix.com/zabbix/6.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.0-4+ubuntu22.04_all.deb
udo dpkg -i zabbix-release_6.0-4+ubuntu22.04_all.deb
udo apt update

 Installation du serveur, de l'agent et du frontend PHP
udo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent -y

 Lancement et activation des services
udo systemctl restart apache2
udo systemctl enable --now zabbix-server zabbix-agent
```

3. Intégration dans Grafana

Grafana sert de "vitrine" pour tes données. L'intégration se fait via l'ajout de **Data Sources**.

Configuration Zabbix :

- **Plugin :** Nécessite l'installation du plugin officiel Zabbix dans Grafana.
- **Lien :** `http://webmail.dylan.com/zabbix/api_jsonrpc.php`.
- **Authentification :** Utilisation des identifiants API Zabbix.

Configuration Prometheus :

- **Type :** Prometheus.
- **URL :** `http://localhost:9090`.
- **Méthode :** Accès direct pour récupérer les métriques système en temps réel

Activation du plugin Zabbix dans Grafana

C'est ici que l'**intégration unifiée** prend tout son sens. Tu as déjà installé le plugin, il faut maintenant l'activer dans l'interface Web de Grafana.

1. Ouvre ton navigateur sur **`http://localhost:3000`**.
2. Va dans **Configuration (Roue dentée)** > **Plugins**.
3. Recherche **"Zabbix"** et clique sur **Enable**.
4. Va ensuite dans **Data Sources** > **Add data source** > **Zabbix**.

Paramètres de connexion :

- **URL :** `http://localhost/zabbix/api_jsonrpc.php`
- **Username :** `Admin` (par défaut)

- **Password :** `zabbix` (par défaut)

4. Collecte de données (Node Exporter)

Pour que Prometheus surveille réellement ta VM dylan-VMware, il faut utiliser un agent léger appelé **Node Exporter**.

```
root@dylan-VMware-Virtual-Platform:/home/dylan# # Installation rapide du collecteur de métriques système
sudo apt install prometheus-node-exporter -y

# Vérification du flux de données (Port 9100)
curl http://localhost:9100/metrics
```

5. Sécurisation et Accès

Pour un environnement "Secure", les accès aux interfaces ont été restreints :

Service	Port par défaut	Sécurisation appliquée
Zabbix	80/443	Authentification LDAP/Base et HTTPS
Grafana	3000	Proxy inverse via Apache et SSL
Prometheus	9090	Accès restreint à localhost ou via mot de passe (Basic Auth)

6. Synthèse des flux de données

1. **Prometheus** "scrape" (aspire) les données de performance toutes les 15 secondes.

2. **Zabbix** vérifie la disponibilité des services (Roundcube, Postfix, Dovecot).
3. **Grafana** affiche des graphiques combinés (ex: Nombre de mails envoyés via Zabbix + Charge CPU via Prometheus).

Conclusion

Cette architecture permet une visibilité totale. Zabbix s'occupe de "ce qui est cassé", tandis que Prometheus analyse "comment le système se comporte". Grafana offre la vue décisionnelle pour l'administrateur.